

ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА №1

Операционный усилитель в основных схемах включения. Часть 1

ЦЕЛЬ РАБОТЫ: изучение характеристик операционного усилителя (ОУ) в различных режимах работы, исследование ОУ в различных схемах включения.

При выполнении лабораторной работы исследуются следующие схемы на ОУ:

- дифференциальный усилитель;
- инвертирующий и не инвертирующий сумматор;

КРАТКИЕ СВЕДЕНИЯ ИЗ ТЕОРИИ

Операционный усилитель (ОУ) — это усилитель постоянного тока с коэффициентом усиления не менее 1000 в широком диапазоне частот. Операционный усилитель с обратной связью (ОС) имеет передаточную функцию, которая определяется отношением комплексных сопротивлений элементов цепей прямой и обратной связей. При соответствующем выборе внешних элементов ОУ может использоваться для выполнения линейных операций сложения, вычитания, усреднения, интегрирования, дифференцирования сигналов, а также для получения различных функциональных зависимостей.

Основные свойства ОУ. Методика синтеза различных устройств на операционных усилителях основана на модели идеального ОУ. Идеальный ОУ характеризуется следующими параметрами: бесконечно большим входным $R_{вх}$ и нулевым выходным $R_{вых}$ сопротивлениями; собственный коэффициент усиления k_0 при разомкнутой цепи отрицательной обратной связи (ООС) стремится к бесконечности в бесконечно широкой полосе частот (амплитуда выходного сигнала при этом должна оставаться постоянной на любой частоте); отсутствуют статические, шумовые и дрейфовые ошибки.

Из свойств идеального ОУ следуют два существенных правила анализа схем включения ОУ:

1. Входы идеального ОУ не потребляют ток от источника сигнала (из-за бесконечно большого входного сопротивления).

2. Между входами идеального ОУ напряжение управления $U_{вх}$ в любой схеме включения равно "0" (из-за бесконечно большого коэффициента усиления $k_0 \rightarrow \infty$).

Интегральные ОУ не имеют подстроечных элементов, поэтому в число характеристик реальных ОУ входят смещения по напряжению и току, отражающие несимметричность начального режима ОУ, в виде эквивалентных источников напряжения и тока, приведенных к входной цепи ОУ. Несимметричность обусловлена несовершенством технологии изготовления. ОУ могут иметь специальные выводы балансировки, куда подается напряжение

смещения. Балансировка нуля может выполняться по основным входам ОУ с помощью цепей внешней компенсации напряжения сдвига.

Основные схемы включения ОУ. Операционные усилители имеют два входа - инвертирующий и неинвертирующий, один общий выход, также ОУ могут иметь выводы для подключения симметрирующих элементов (компенсация сдвига) и элементов коррекции (для устранения самовозбуждения ОУ). При отсутствии сигнала на входе потенциал на выходе ОУ равен нулю. Для осуществления математических операций в цепь ООС включают различные элементы. Отрицательную обратную связь получают путем подачи сигнала с выхода на инвертирующий вход ОУ. Существует несколько основных схем для выполнения математических операций.

1 Дифференциальный усилитель

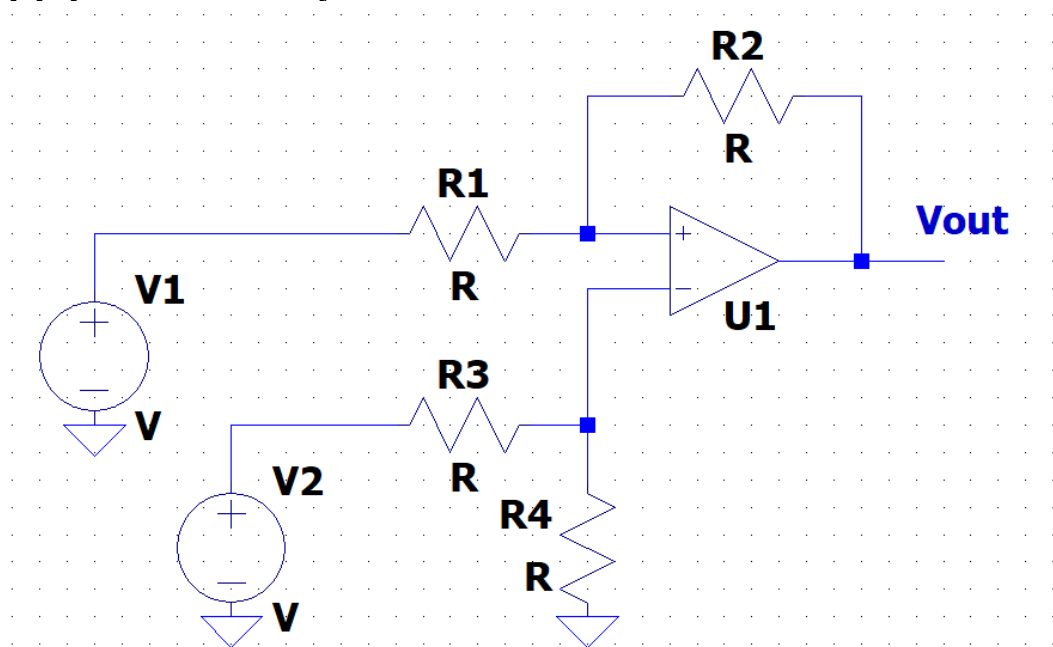


Рисунок 1.1. Дифференциальный усилитель

Дифференциальный усилитель служит для усиления разности сигналов, поступающих на его вход. Схема дифференциального усилителя приведена на рисунке 1.1. Коэффициент усиления данного усилителя определяется соотношением

$$U_{\text{вых}} = U_1 \frac{R_2}{R_1 + R_2} \left(\frac{R_3 + R_4}{R_3} \right) - U_2 \frac{R_4}{R_3}. \quad (1.1)$$

Если значение сопротивлений резисторов выбрать следующим образом $\frac{R_2}{R_1} = \frac{R_4}{R_3}$, то выходное напряжение будет определяться отношением сопротивлений резисторов R_2/R_1 , при этом значение напряжения на выходе дифференциального усилителя определяется следующим соотношением

$$U_{\text{вых}} = \frac{R_2}{R_1} (U_2 - U_1). \quad (1.2)$$

Синфазные составляющие входных сигналов при этом не усиливаются, а подавляются.

Недостатком данной схемы является невозможность обеспечения идентичности значений сопротивлений резисторов. Кроме того, реальный операционный усилитель обладает ограниченным значением собственного коэффициента подавления синфазной помехи и данный коэффициент, при использовании этой схемы, улучшить невозможно. Данные недостатки возможно компенсировать используя более сложные схемы с двумя и тремя ОУ.

2 Сумматоры

Сумматоры используются в качестве линейных смесителей сигналов и одной из возможных областей использования данных устройств – смешение звуковых сигналов.

2.1 Инвертирующий сумматор

Инвертирующий сумматор представляет собой инвертирующий усилитель имеющий несколько входов. Схема простейшего инвертирующего сумматора приведена на рисунке 1.2. Как видно из рисунка неинвертирующий вход операционного усилителя заземлен, таким образом (учитывая основные правила, которым подчиняется операционный усилитель) потенциал инвертирующего входа также равен нулю. Поэтому добавление в данную схему новых входов не влияет на работы существующих.

Для расчета выходного напряжения схемы, приведенной на рисунке 1.2. можно использовать следующее соотношение

$$U_{\text{вых}} = -\left(\frac{R_2}{R_1} U_1 + \frac{R_2}{R_3} U_2 + \frac{R_2}{R_4} U_3\right). \quad (1.3)$$

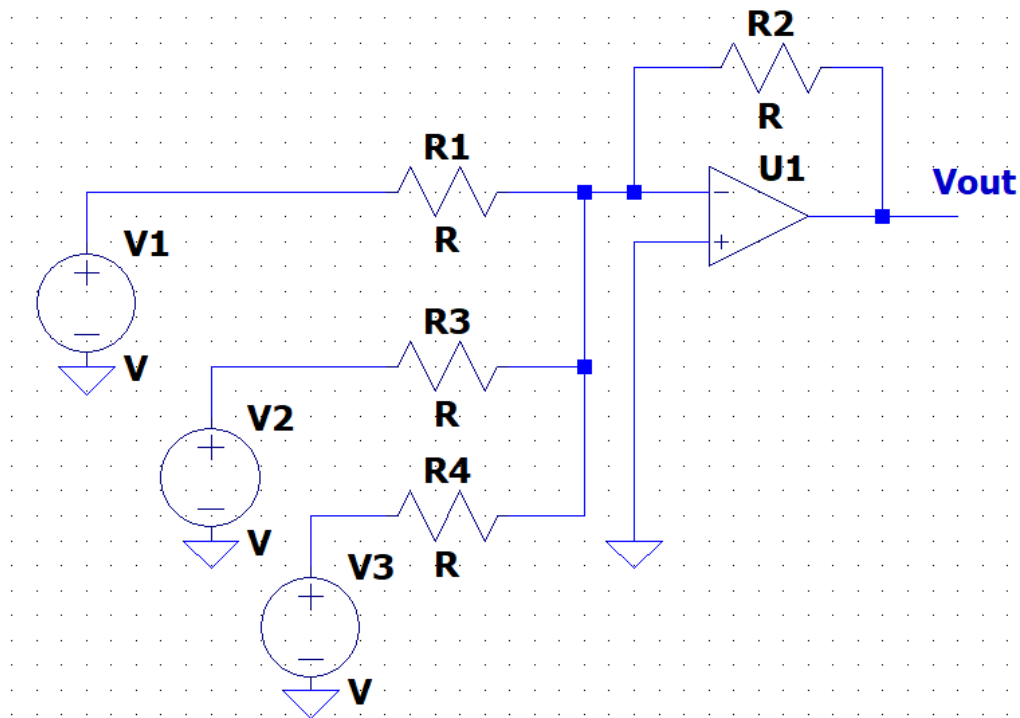


Рисунок 1.2. Инвертирующий сумматор

2.2 Неинвертирующий сумматор

Неинвертирующий сумматор представляет собой неинвертирующий усилитель имеющий несколько входов. Схема простейшего инвертирующего сумматора приведена на рисунке 1.3.

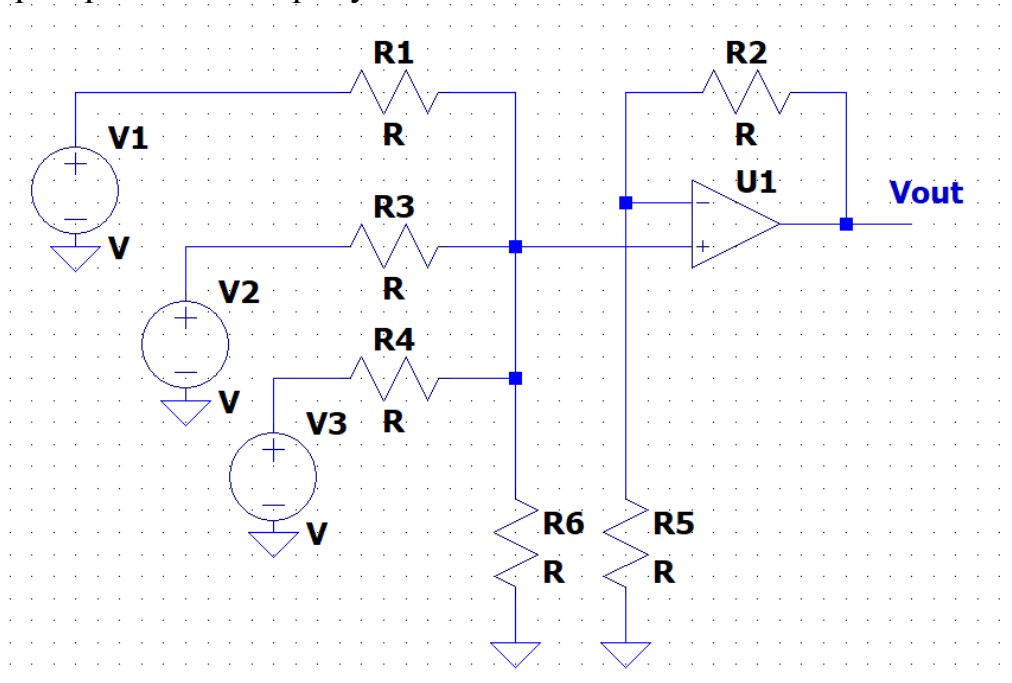


Рисунок 1.3. Неинвертирующий сумматор

Для расчета выходного напряжения схемы, приведенной на рисунке 1.3 можно использовать следующие соотношения

$$U_{\text{вых}} = \frac{R_6}{R_1} U_1 + \frac{R_6}{R_3} U_2 + \frac{R_6}{R_4} U_3 = K_1 U_1 + K_2 U_2 + K_3 U_3, \quad (1.4)$$

$$\frac{R_2}{R_5} = \frac{R_6}{R_1} + \frac{R_6}{R_3} + \frac{R_6}{R_4} \quad (1.5)$$

ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЙ РАБОТЫ

Таблица 1 Исходные данные

№ варианта	ОУ	Коэффициент усиления	Неинвертирующий сумматор	
			K_1	K_2
1	AD549	1	0,5	2
2	AD711	2	1	2,5
3	AD712	4	1,5	3
4	AD744	5	2	3,5
5	AD746	8	2,5	4
6	AD795	10	3	0,5
7	LM308	1	3,5	1
8	LT1001	2	4	2

9	LT1007	4	0,5	2,5
10	LT1028	5	1	3
11	LT1037	8	1,5	3,5
12	MAX410	10	2	4
13	MAX4166	1	2,5	0,5
14	OP07	2	3	1
15	OP27	4	3,5	1,5

1 Исследование дифференциального усилителя.

Соберите схему усилителя с дифференциальным входом на ОУ (рисунок 1.4) для заданного значения коэффициента усиления (таблица 1). В качестве резистора обратной связи используйте резистор номиналом 10 кОм. В соответствии с теоретическими сведениями, приведенными ранее, определите значения элементов схемы таким образом, чтобы выходное напряжение определялось в соответствии с соотношением (1.2).

Измерьте значения $U_{\text{вых}}$ при различных комбинациях U_1 и U_2 (порядка 6-8 пар значений U_1 и U_2 различной полярности). Сравните экспериментальные данные с рассчитанными по формуле (1.2).

Проведите исследование влияния синфазной и противофазной помехи на работу дифференциального усилителя. Для имитации воздействия синфазной помехи подать одновременно на инвертирующий и неинвертирующий входы ОУ гармонический сигнал. Для имитации противофазной помехи подать гармонический сигнал на один из входов ОУ. Результаты исследования отразить в отчете.

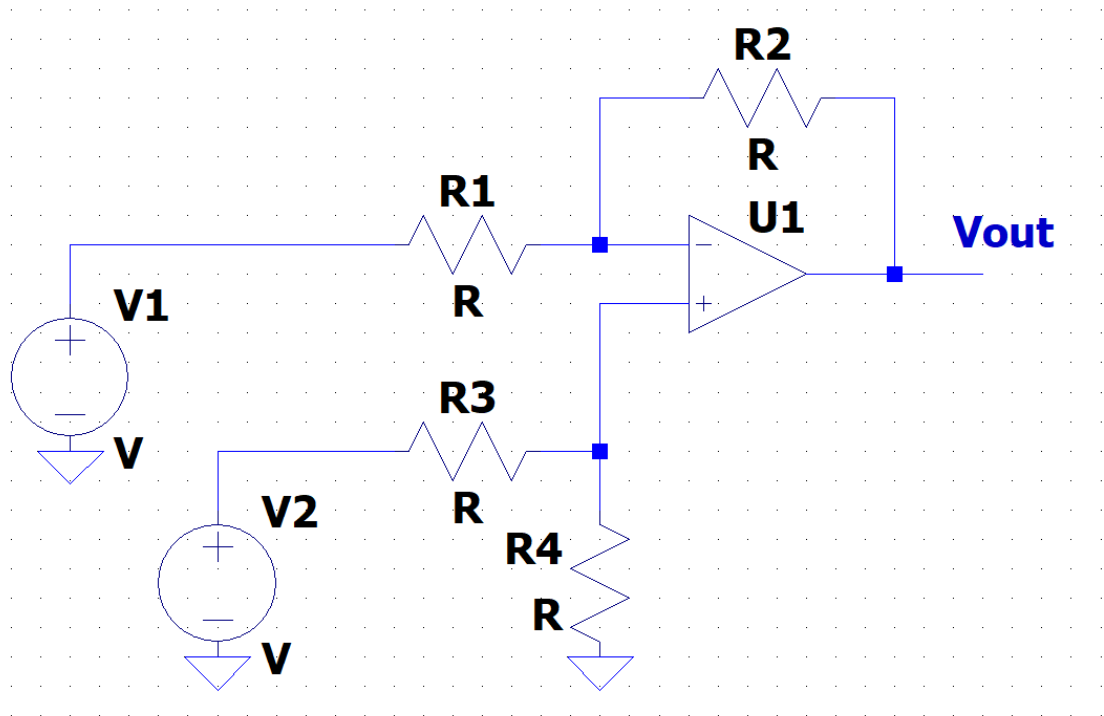


Рисунок 1.4. Дифференциальный усилитель

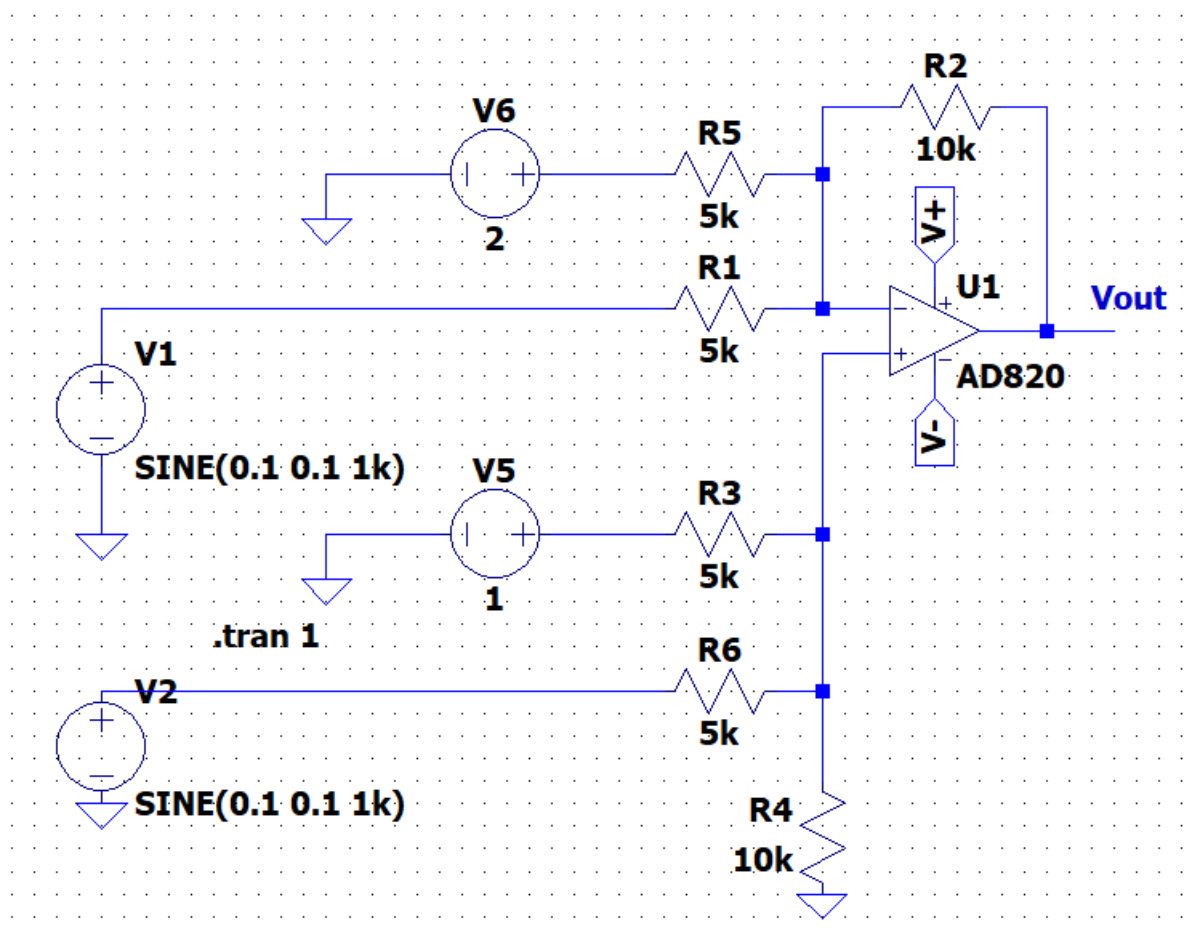


Рисунок 1.5. Дифференциальный усилитель при имитации воздействия помехи

2 Исследование ОУ в режиме суммирования постоянных сигналов

Соберите схему инвертирующего сумматора на ОУ1 (рисунок 1.6.) в соответствии с номером варианта задания (таблица 1). Измерьте значения выходного напряжения $U_{\text{вых}}$ при различных комбинациях U_1 и U_2 (порядка 6-8 пар значений U_1 и U_2 различной полярности), сравните экспериментальные данные с рассчитанными по формуле (1.3).

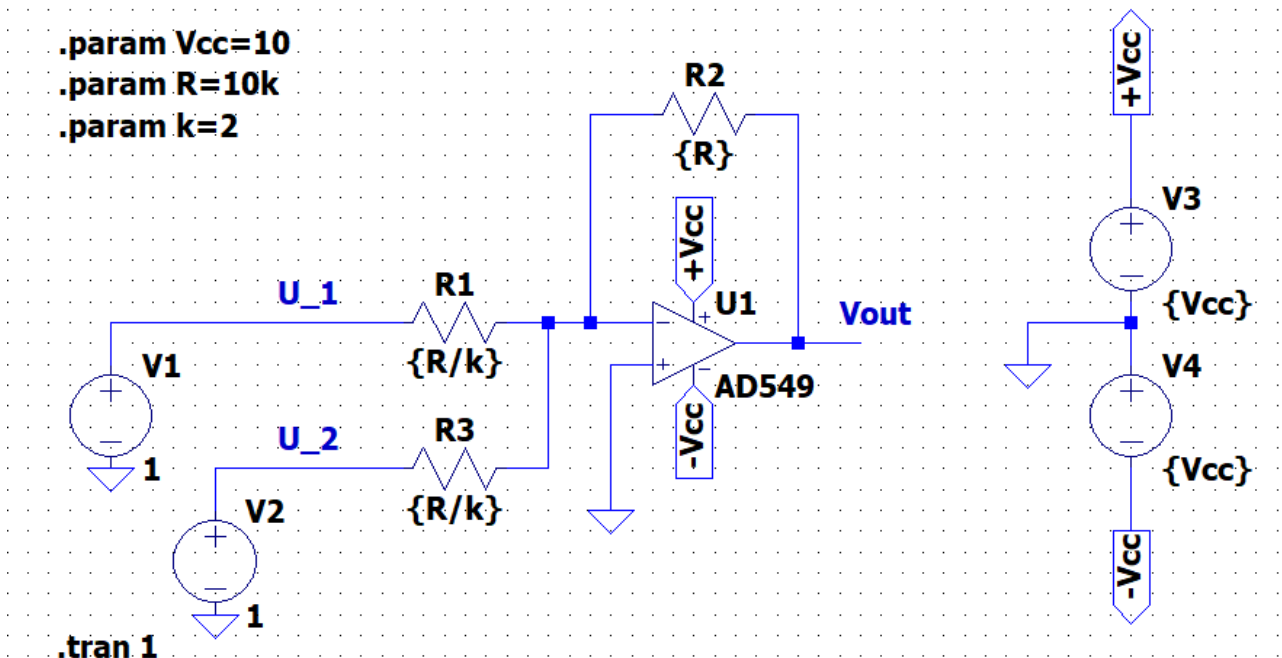


Рисунок 1.6. Инвертирующий сумматор на ОУ

Соберите схему неинвертирующего сумматора для двух сигналов на ОУ (Рисунок 1.7), обеспечивающего суммирование двух сигналов с заданными весовыми коэффициентами в соответствии с номером варианта задания (таблица 1). Измерьте значения выходного напряжения $U_{\text{вых}}$ при различных комбинациях U_1 и U_2 (порядка 6-8 пар значений U_1 и U_2 различной полярности), сравните экспериментальные данные с рассчитанными по формуле. Для выполнения расчета рекомендуется зафиксировать $R_5 = R_6 = 100$ кОм, остальные номиналы вычислить для обеспечения заданных весовых коэффициентов.

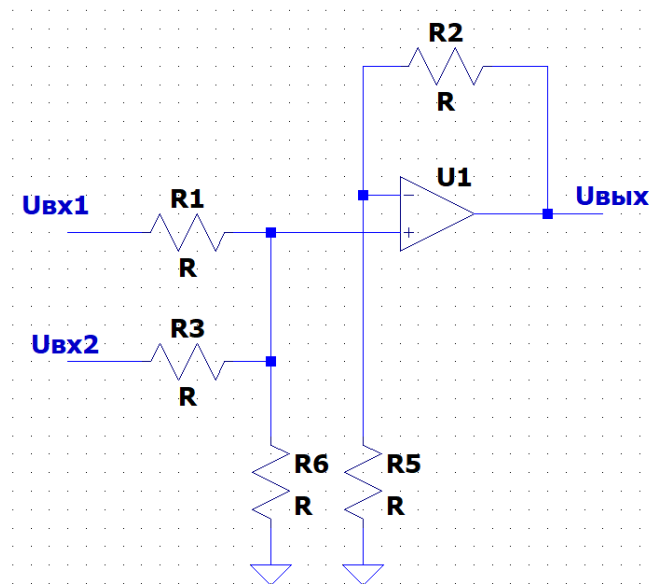


Рисунок 1.7. Неинвертирующий сумматор на ОУ

СОДЕРЖАНИЕ ОТЧЕТА

- 1 Схемы включения ОУ, исследованные при выполнении работы.
- 2 Таблицы результатов измерений.
- 3 Осциллограммы
- 4 Вывод.

КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ

1. Какой усилитель называется операционным?
2. Каковы параметры идеального ОУ?
3. Чем вызвана несимметричность начального режима ОУ?
4. Дайте определение напряжения сдвига.
5. Что такое инвертирующее включение ОУ? Как определяется $k_{ос}$?
6. Что такое коэффициент обратной связи?
7. Чем определяется входное сопротивление ОУ?
8. Что такое дифференциальное включение ОУ?
9. Каким образом осуществляется алгебраическое суммирование сигналов?
10. Как осуществляется умножение величин на постоянный положительный коэффициент?
11. Как осуществляется умножение величин на постоянный отрицательный коэффициент?
12. Каковы причины появления частотной зависимости коэффициента усиления ОУ?

Список литературы

1. Хоровиц П., Хилл У. Искусство схемотехники/Пер. с англ. Издание 2-е. – М.: Издательство БИНОМ – 2014. – 740 с., ил.
2. Картер Б. Операционные усилители для всех / Брюс Картер и Рон Манчини; пер. с англ. А.Н. Рободзея. – М.: Додэка-XXI, 2011. – 544 с.: ил.
3. Поваренная книга разработчика аналоговых схем: Операционные усилители 5 <https://www.compel.ru/lib/94917>
4. Алексеев А.Г., Войшвилло Г.В. Операционные усилители и их применение. – М.: Радио и связь, 1989. – 120 с.: ил.
5. Фолкенберри Л. Применение операционных усилителей и линейных ИС: Пер. с англ. – М.: Мир, 1985. – 572 с., ил.
6. Analog Engineer's Circuit Cookbook: Op Amps. First Edition Texas Instruments Incorporated. (https://www.compel.ru/wordpress/wp-content/uploads/2018/07/ishodnik_slyy137_opt.pdf)